一．填空题

1．设矩阵A = $\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}[1\ \ 3\ \ -3]$，求$A^{10}$ = _____。

2．已知方程组$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$有非零解，则 t = _____.

3．设 $A=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\-1&1&0\\1&2&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$R(AB)=2$，则$\lambda$的值为_____.

4．向量组$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r$与$\beta_1\beta_2\cdots\beta_t$等价的充分必要条件是_____.

5．设四元非齐次线性方程组$AX=b$，$R(A)=3$，已知α_1,α_2是它的两个解，且$\alpha_1-\alpha_2=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_1+\alpha_2=(5,-4,1,6)^T$则该方程组的通解为_____.

二．选择题

1．设$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=1$，那么$\begin{vmatrix}4a_{11}&2a_{11}-3a_{12}&a_{13}\\4a_{21}&2a_{21}-3a_{22}&a_{23}\\4a_{31}&2a_{31}-3a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=$ (　　)

A. -12　　B. 12　　C. -24　　D. 24

2．设$\begin{vmatrix}1&1&0&-5\\3&-5&2&1\\2&-2&1&-1\\2&-4&1&-3\end{vmatrix}$，$A_{ij}$为元素$a_{ij}$的代数余子式，则$2A_{21}-4A_{22}+A_{23}-3A_{24}=$ (　　)

A. 13　　B. 0　　C. 11　　D. -21

3．设$\alpha_1=(3,0,-2)^T,\alpha_2=(2,-1,-5)^T,\beta=(1,-2,k)^T$可由$\alpha_1,\alpha_2$线性表示，则 k = (　　)

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

4．设线性方程组$Ax=b$，对应的齐次方程组$Ax=0$有非零解，那么$Ax=b$有(　　)

A. 无穷多解　　B. 唯一解　　C. 无穷多解或无解　　D. 无法确定

5．设 3 阶矩阵A有特征值 2，则(　　)必为矩阵A^3-3A^2+7A的特征值。

A. 10　　B. 8　　C. 3　　D. 6

三．计算行列式

1．$\begin{vmatrix}-ab&ac&ae\\bd&-cd&de\\bd&cf&-ef\end{vmatrix}$.　2．$D=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1&1\\1&1+a_2&\cdots&1&1\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\1&1&\cdots&1&1+a_n\end{vmatrix},(a_i\neq0)$

四．求下列向量组的秩和一组最大无关组，并把其余向量用最大无关组表示出来。
$\alpha_1=(1,2,3,2)^T,\alpha_2=(-2,1,-2,5)^T,\alpha_3=(1,7,7,1)^T,\alpha_4=(1,-1,-1,1)^T,$
$\alpha_5=(-1,2,1,-2)^T$。

五．设A，B为 n 阶方阵，且$AB=A+B$，

1．证明：矩阵$A-E$为可逆矩阵。

2．若已知矩阵$A=\begin{bmatrix}2&2&0\\2&1&3\\0&1&0\end{bmatrix}$，求矩阵$B$。

六．设线性方程组$\begin{cases}x_1-2x_2-x_3-x_4=2\\3x_1-6x_2+4x_3+2x_4=5\\4x_1-8x_2+17x_3+11x_4=\lambda^2-4\end{cases}$，

1．问参数λ取何值时，线性方程组有解？

2．有解时求其通解（用基础解系表示）。

七．设$A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，

1．求矩阵 A 的所有特征值和特征向量。

2．求正交矩阵P使得$P^{-1}AP$为对角矩阵。

八．证明题

1．设为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$一向量组，如果$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，$R(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，证明：向量$\alpha_4$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示。

2．设α是n维列向量，且$\alpha^T\alpha=1$，$A=E-\alpha\alpha^T$，证明：$|A|=0$